



No.1 Crude oil processing & export company

Oil Refining

SAP S/4HANA 도입 프로젝트



목차

Index

→ 기업 소개	03
→ 정유 산업의 특징	04
→ Process Flow	06

→ Business Challenge	07
→ 프로젝트 시연 영상	12



기업 소개 : Introduce Company

에너지의 흐름을 데이터로 연결하는 정유 기업, **C-ENERGY**



기업 설립
Incorporation

Since **2004**



매출액
Revenue

2000 억+



직원 수
Employees

2500 명+



주요 사업 Core Business



원유 정제 사업



석유화학 제품 생산



전국 물류 공급망 연결



에너지 데이터 기반 생산 최적화



정유 산업의 특징 : Oil Transportation

[1] 주요 6가지 연산품 소개



ASPHALT



JET FUEL



LPG



DIESEL



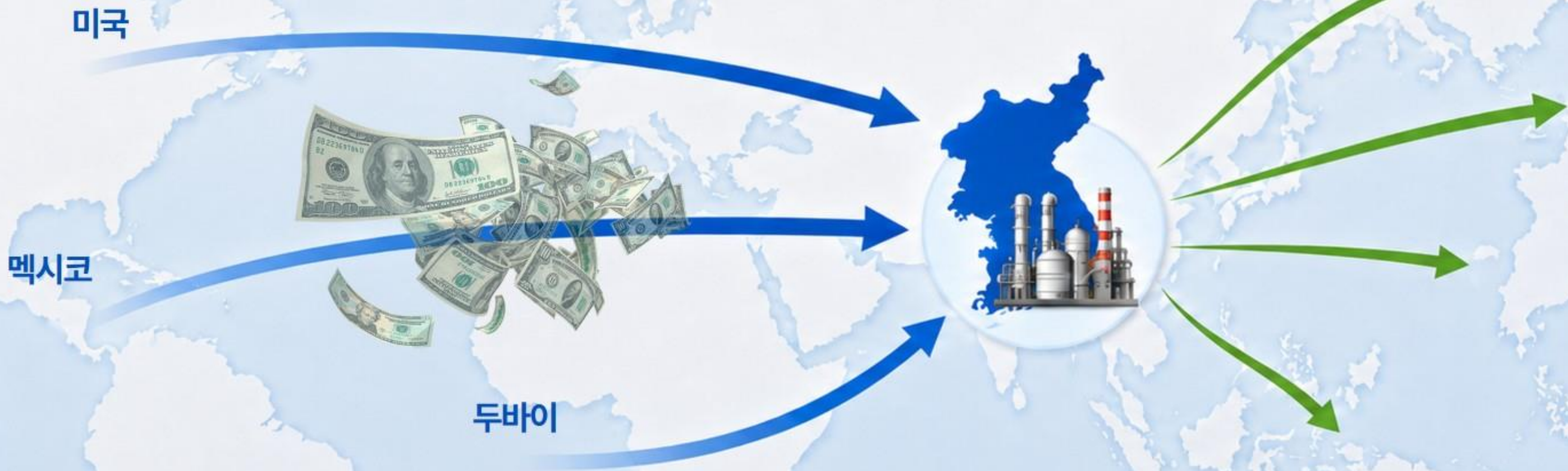
GAS FUEL



NAPHTHA

정유 산업의 특징 : Oil Transportation

[2] 해외 공급업체로부터 원유 수입

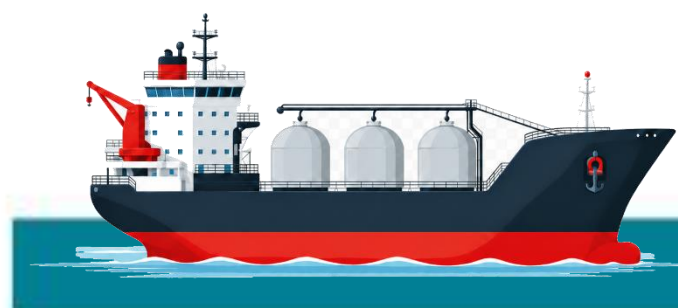


정유 산업의 특징 : Oil Transportation

[3] 환율 반영 및 운송 프로세스

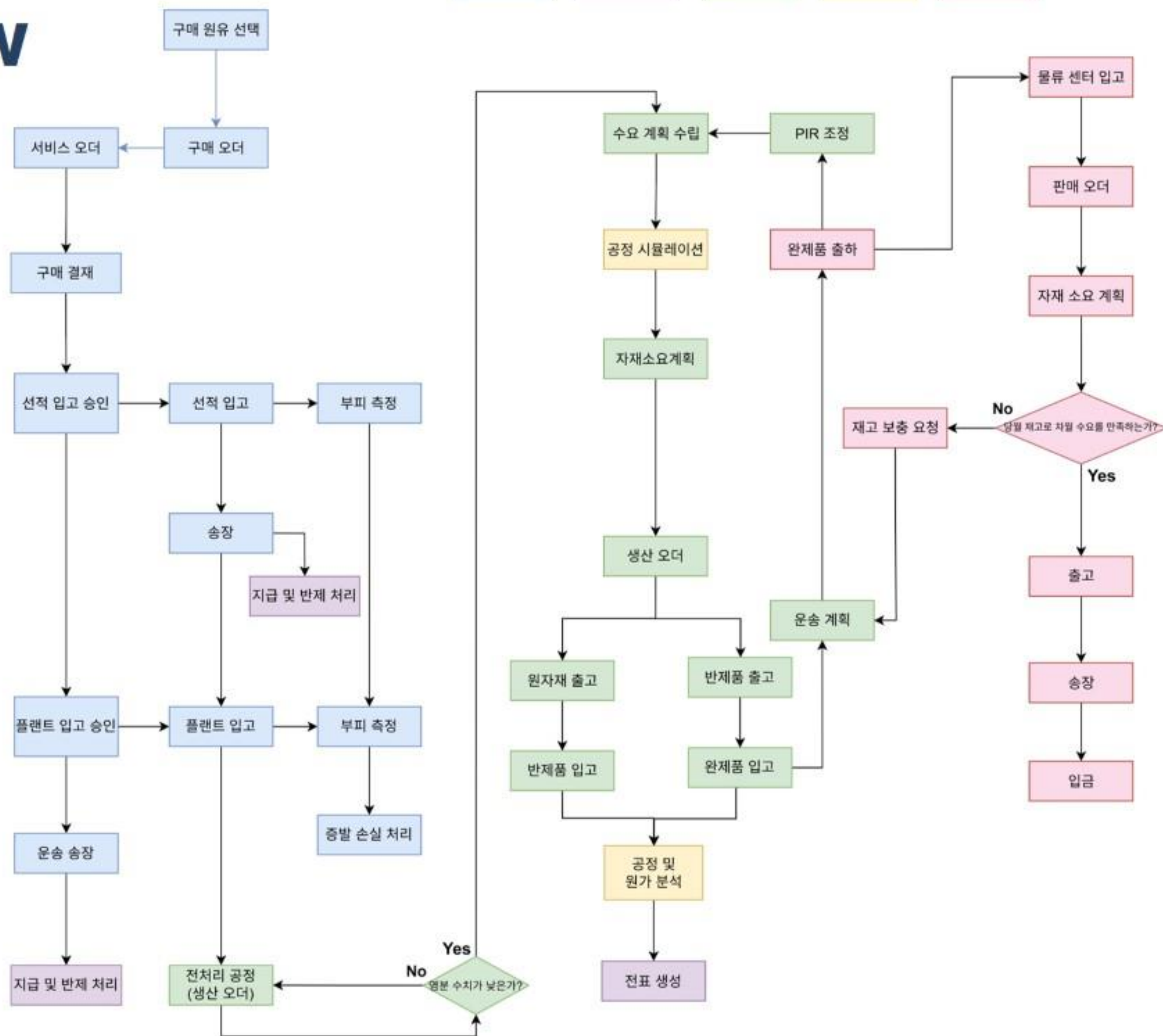


중동 DUBAI



대한민국 서산

운송 시점까지 약 30~45일 소요



[1] 외환 변동 및 연산품 원가 배분 복잡성

Exchange Rate & Product Mix Volatility

: 시장 가격 변동 시 **어떤 제품의 생산 비중을 조정해야 수익이 극대화되는지**에 대한 데이터가 부족함

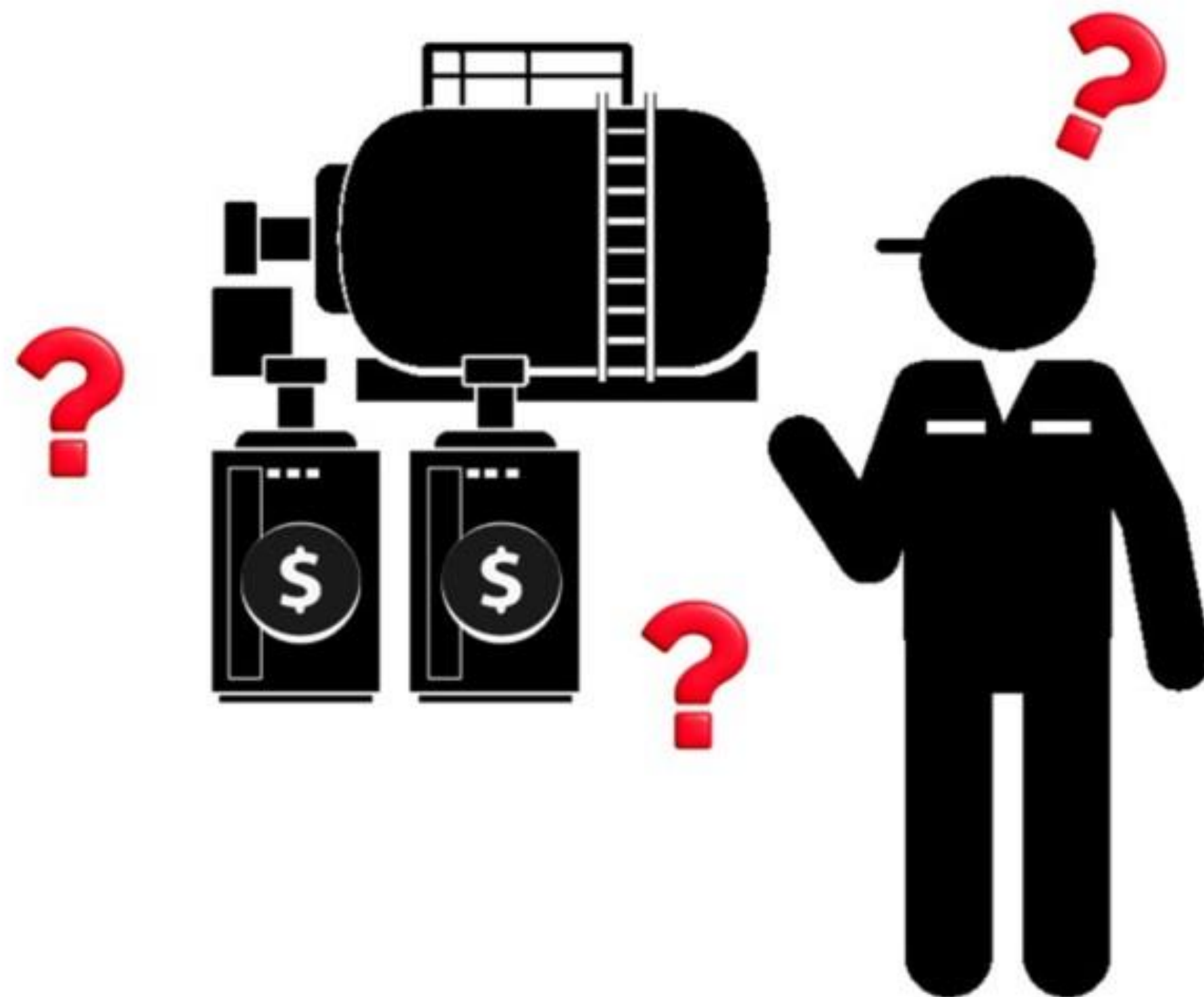
서부텍사스산원유(WTI)

뉴욕상품거래소

4월 인도분 선물 증가



국제 유가 변동



[1] 외환 변동 및 연산품 원가 배분 복잡성 Exchange Rate & Product Mix Volatility

: 시장 가격 변동 시 **어떤 제품의 생산 비중을 조정해야 수익이 극대화되는지**에 대한 데이터가 부족함

BOM00001				BOM00001				BOM00001				BOM00001			
생산 자재				생산 자재				생산 자재				생산 자재			
자재	수량	단위	% of Crude	자재	수량	단위	% of Crude	자재	수량	단위	% of Crude	자재	수량	단위	% of Crude
LPG-200	3.700	BBL	4.6%	LPG-200	3.700	BBL	4.6%	LPG-200	3.700	BBL	4.6%	LPG-200	3.700	BBL	4.6%
GAS-200	28.400	BBL	35.5%	GAS-200	30.400	BBL	38.0%	GAS-200	28.800	BBL	36.0%	GAS-200	26.500	BBL	33.1%
NAP-200	23.900	BBL	29.9%	NAP-200	15.000	BBL	18.8%	NAP-200	21.000	BBL	26.3%	NAP-200	19.000	BBL	23.8%
JET-200	16.600	BBL	20.8%	JET-200	23.500	BBL	29.4%	JET-200	15.500	BBL	19.4%	JET-200	12.800	BBL	16.0%
DIE-200	29.500	BBL	36.9%	DIE-200	29.000	BBL	36.3%	DIE-200	32.500	BBL	40.6%	DIE-200	39.000	BBL	48.8%
ASP-200	3.900	BBL	4.9%	ASP-200	4.400	BBL	5.5%	ASP-200	4.500	BBL	5.6%	ASP-200	5.000	BBL	6.3%
전체 투입 대비...	106.000%	원유 투입량 대...	132.5%	전체 투입 대비...	106.000%	원유 투입량 대...	132.5%	전체 투입 대비...	106.000%	원유 투입량 대...	132.5%	전체 투입 대비...	106.000%	원유 투입량 대...	132.5%

FIORI BOM 조회 프로그램 ZPB1PP02

Solution



시장 가격 변화에 대응하여
계절별 수요를 조정

[1] 외환 변동 및 연산품 원가 배분 복잡성

Exchange Rate & Product Mix Volatility

: 시장 가격 변동 시 **어떤 제품의 생산 비중을 조정해야 수익이 극대화되는지**에 대한 데이터가 부족함

환율 정보 취득 성공!

RESULT	CUR_UNIT	T18	T15	DEAL_BAS_R	BKPR	YY_EFEE_R
AED		415.48	423.87	419.68	419	0
AUD		1,051.17	1,072.4	1,061.79	1,061	0
BHD		4,048.08	4,129.85	4,088.97	4,088	0
BND		1,180.81	1,204.66	1,192.74	1,192	0
CAD		1,074.21	1,095.92	1,085.07	1,085	0
CHF		1,890.23	1,928.42	1,909.33	1,909	0
CNH		224.7	229.23	226.97	226	0
DKK		233.25	237.96	235.61	235	0
EUR		1,743.47	1,778.7	1,761.09	1,761	0
GBP		2,023.66	2,064.55	2,044.11	2,044	0
HKD		194.63	198.56	196.6	196	0
IDR(100)		8.55	8.72	8.64	8	0
JPY(100)		942.46	961.49	951.98	951	0
KRW		0	0	1	1	0
KWD		4,956.43	5,056.56	5,006.5	5,006	0
MYR		374.86	382.43	378.65	378	0
NOK		153.79	156.9	155.35	155	0
NZD		862.77	880.2	871.49	871	0
SAR		406.38	414.59	410.49	410	0
SEK		157.22	160.39	158.81	158	0
SGD		1,180.81	1,204.66	1,192.74	1,192	0
THB		45.87	46.8	46.34	46	0
USD		1,526.08	1,556.91	1,541.5	1,541	0

2026.07.01

HTTP 응답 수신 성공!

GAS : 102.20
LPG : 99.64
JET : 111.32
DIE : 112.91
ASP : 69.22
NAP : 68.95

[2026.07.01 데이터 삽입 성공!]

배치 프로그램 ZB1MM_YSSCURRENCY

PIR 총합

PIR 날짜	ASP-300	DIE-300	GAS-300	JET-300	LPG-300	NAP-300	단위
2026.07	1083000	5200	45601	160000	17200	0	BBL
2026.08	0	500	46002	23100	4300	0	BBL
2026.09	1000	0	0	0	0	0	BBL
2026.10	6940	0	0	0	0	0	BBL
2026.11	10	0	0	0	0	0	BBL

PIR 목록

순	유형	요청일	자재명	수량	단위	비고
01		2026.10.31	아스팔트(원재료)	2,000.000	BBL	10월 수요 계획
01				2,000.000	BBL	
02		2026.10.01	아스팔트(원재료)	4,940.000	BBL	운송요율 인장 자재 추가 생산계획
02				4,940.000	BBL	
				6,940.000	BBL	

PIR 프로그램 ZRB1PP0002

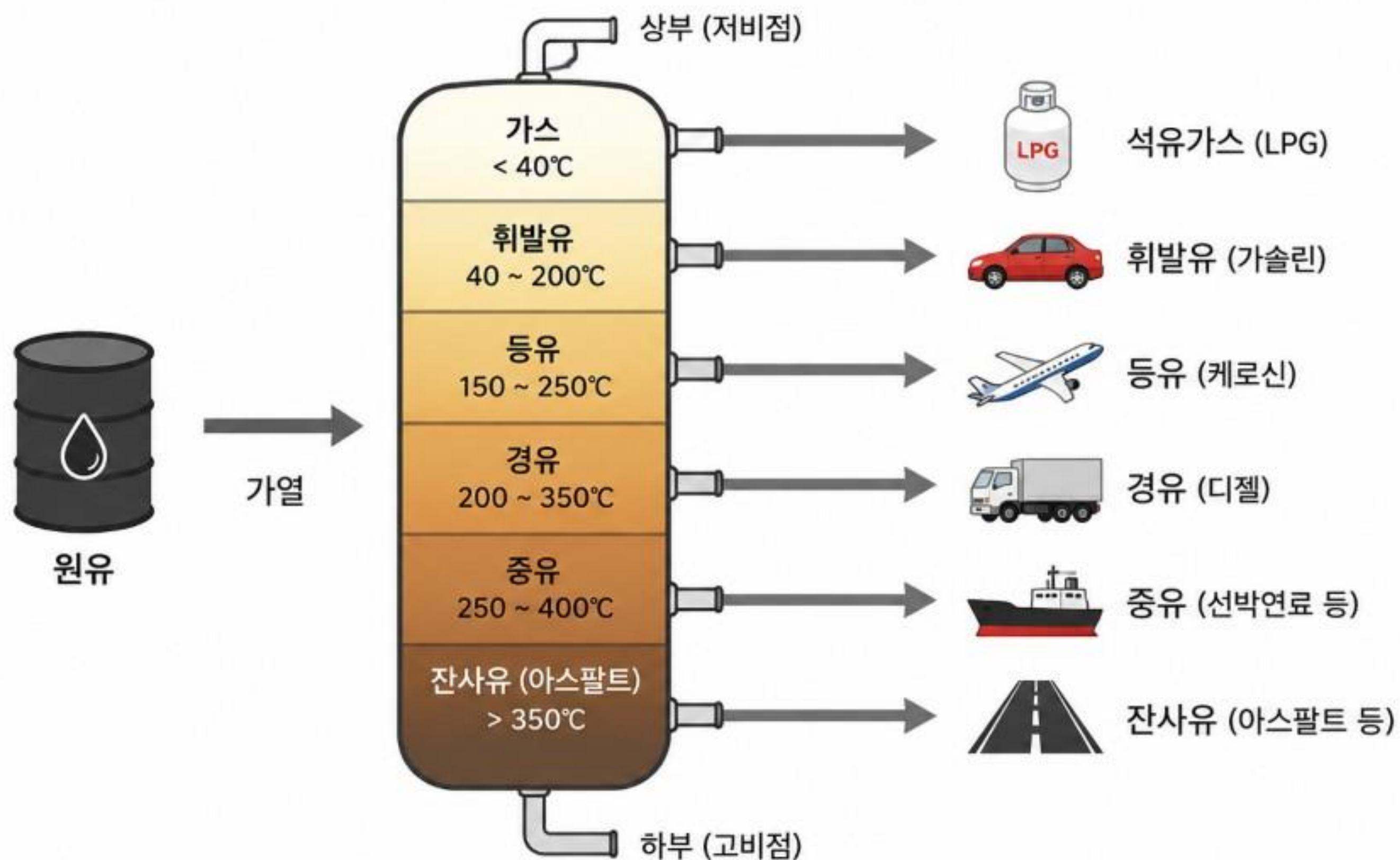
Solution

→ 당일 국제유가/ 환율 적용

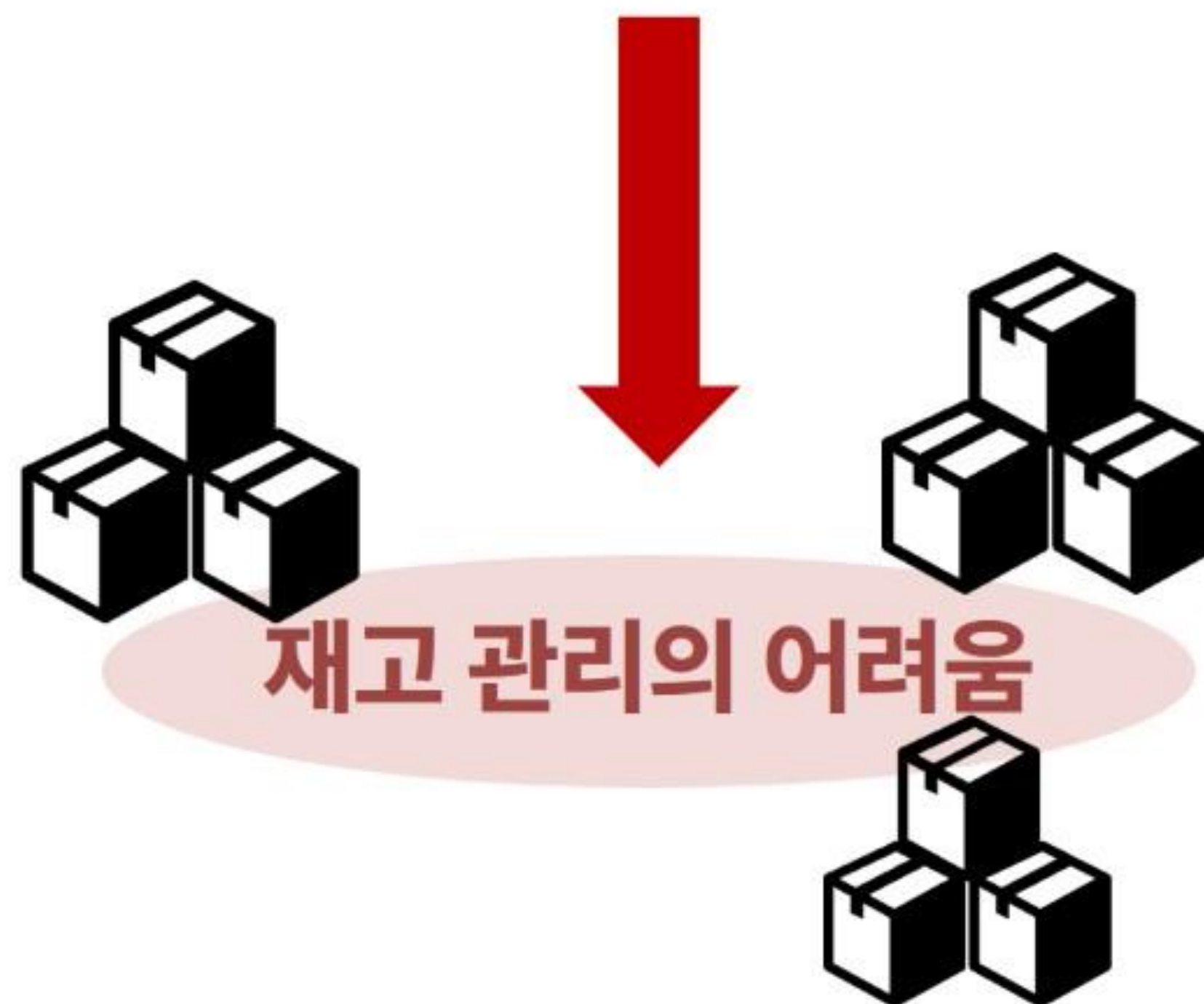
→ 실무자가 급변한
시장 상황에 직접 대응

[2] 제품이 동시에 쏟아지는 공정의 관리 한계 Simultaneous Multi-Product Process

: 휘발유, 경유 등 여러 제품이 동시에 나오는 **정유 공정의 특성을 관리하기 어려움**



하나의 완제품만 생산할 수 없음



[2] 제품이 동시에 쏟아지는 공정의 관리 한계 Simultaneous Multi-Product Process

: 휘발유, 경유 등 여러 제품이 동시에 나오는 정유 공정의 특성을 관리하기 어려움

[C-Nergy] MRP

안내

플랜트 번호 : 1000

MRP 지역 선택 : S

MRP 지역명: 서산

조회 연도 : 2026

조회 월 : 07

BOM 버전: SUMR

투입 자재 : DUBAI-100

BC유 비율 : 11%

일반 원유 투입량

일자	투입 자재	투입 자재 유형	투입 수량	수출 생산 자재	생산량	단위
2026.07.02	DUBAI-100	ROH	31,418.182	0.044	ASP-200	1,382.400 BBL
2026.07.03	DUBAI-100	ROH	31,418.182	0.044	ASP-200	1,382.400 BBL
2026.07.04	DUBAI-100	ROH	14,400.000	1.000	DUBAI-100	14,400.000 BBL
2026.07.05	DUBAI-100	ROH	31,418.182	0.044	ASP-200	1,382.400 BBL
2026.07.06	DUBAI-100	ROH	31,418.182	0.044	ASP-200	1,382.400 BBL
2026.07.07	DUBAI-100	ROH	31,418.182	0.044	ASP-200	1,382.400 BBL

PIR 상세

일자	투입 자재	원유 투입량	수출 생산 자재	생산량	수출량	재고	단위
2026.07.04	DUBAI-100	5,358.140	0.043	LPG-300	230.400	1,100.000	109,823.364 BBL
2026.07.04	DUBAI-100	5,040.000	0.320	GAS-300	1,612.800	2,000.000	531,823.360 BBL
2026.07.04	DUBAI-100	4,800.000	0.240	JET-300	1,152.000	7,000.000	482,121.358 BBL
2026.07.04	DUBAI-100	5,236.364	0.044	ASP-300	230.400	3,000.000	136,559.158 BBL
2026.07.04	DUBAI-100	14,400.000	1.000	DUBAI-100	14,400.000	0.000	499,600.000 BBL

일자	BOM 버전	투입 자재	자재 유형	투입량	I/O	생산 자재	자재 유형	Receipt/Reqmnt	단위
20260702									
20260703									
20260704									
DepReq									
BOM00002									
BOM00002	SUMR	DUBAI-100	ROH	14,400.000	I	BC-100	ROH	1,598.400	BBL
BOM00002	SUMR	DUBAI-100	ROH	14,400.000	I	ZEOL	HIBE	792.000	KG
BOM00002	SUMR	DUBAI-100	ROH	14,400.000	I	NIMO	HIBE	792.000	KG
BOM00002	SUMR	DUBAI-100	ROH	14,400.000	I	DUBAI-100	ROH	14,400.000	BBL
PASP0001	SUMR	ASP-200	HALB	633.600	I	ASP-200	HALB	633.600	BBL
PDIE0001	SUMR	DIE-200	HALB	4,982.400	I	DIE-200	HALB	4,982.400	BBL
PGAS0001	SUMR	GAS-200	HALB	4,608.000	I	GAS-200	HALB	4,608.000	BBL
PJET0001	SUMR	JET-200	HALB	3,456.000	I	JET-200	HALB	3,456.000	BBL
PLGP0001	SUMR	LPG-200	HALB	619.200	I	LPG-200	HALB	619.200	BBL
PNAP0001	SUMR	NAP-200	HALB	2,635.200	I	NAP-200	HALB	2,635.200	BBL
IndReq									
BOM00002	SUMR	DUBAI-100	ROH	14,400.000	I	DUBAI-100	ROH	14,400.000	BBL
PASP0001	SUMR	ASP-200	HALB	633.600	O	ASP-300	FERT	633.600	BBL
PGAS0001	SUMR	GAS-200	HALB	4,608.000	O	GAS-300	FERT	4,608.000	BBL
PJET0001	SUMR	JET-200	HALB	3,456.000	O	JET-300	FERT	3,456.000	BBL
PLGP0001	SUMR	LPG-200	HALB	619.200	O	LPG-300	FERT	619.200	BBL
PldOrd									
BOM00002									
BOM00002	SUMR	DUBAI-100	ROH	14,400.000	O	LPG-200	HALB	619.200	BBL
BOM00002	SUMR	DUBAI-100	ROH	14,400.000	O	GAS-200	HALB	4,608.000	BBL
BOM00002	SUMR	DUBAI-100	ROH	14,400.000	O	NAP-200	HALB	2,635.200	BBL
BOM00002	SUMR	DUBAI-100	ROH	14,400.000	O	JET-200	HALB	3,456.000	BBL
BOM00002	SUMR	DUBAI-100	ROH	14,400.000	O	DIE-200	HALB	4,982.400	BBL
BOM00002	SUMR	DUBAI-100	ROH	14,400.000	O	ASP-200	HALB	633.600	BBL
PASP0001	SUMR	ASP-200	HALB	633.600	O	ASP-300	FERT	633.600	BBL

MRP 프로그램 ZRB1MM0004

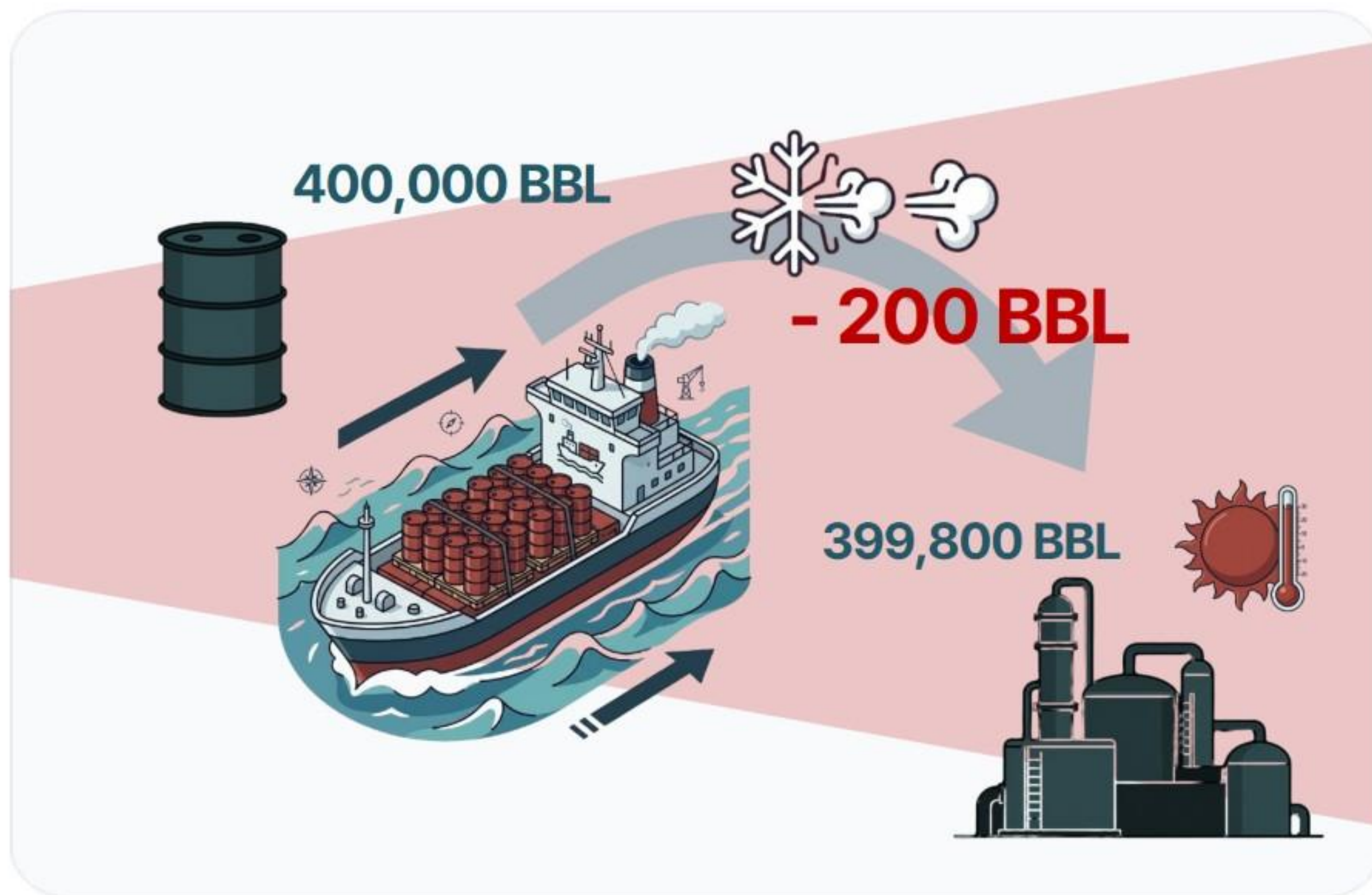
Solution



내부 로직을 수행하여
원유 투입 및
연산품 산출량 계산

[3] 입고 물량 계량 차이 및 실재고 불일치 Inventory Loss & Stock Mismatch

: 원유 및 석유제품은 온도 변화에 따른 **부피 팽창/수축**과 **이송 과정에서의 자연 증발 손실** 이 발생



: 이송 중 증발 손실 등이
정산되지 않아 **장부 재고**와
실제 재고간 불일치가 발생함



단가 산정의 어려움



가격 책정 프로세스의 어려움

[3] 입고 물량 계량 차이 및 실재고 불일치 Inventory Loss & Stock Mismatch

: 원유 및 석유제품은 온도 변화에 따른 **부피 팽창/수축과 이송 과정에서의 자연 증발 손실** 이 발생

1. 원유 탱크 바코드 스캔



스캔 시작

2. 제측 데이터 입력

온도 (°C)*

33.85

관질 밀도 (kgm³)*

0.82

보상 계수 (VCF)*

0.9947

실측 부피*

402131.290

초기화

3. 계산 결과

실측 부피

400,000 BBL

환산 부피 (15°C)

397,880 BBL

차이 (변화량)

-2,120 BBL

연결된 정보

문서 유형

구매도나

[C-ENERGY] 출고 관리

출고 정보

출고 번호

DO00005075

지출 요건 키

0002 (14일 이내 지출)

출고 품목

출고 결과

출고 온도

33.85

출고 압력

CEL

보상 계수

0.9947

실측 부피

1,005,441

환산 부피

1,000,000

환산부피 = 실측부피 x 보상계수

부피 기준 단위 : BBL

확인

각도 확인

각도 위치

2000 (도)

GAS-300

274000.000

JET-300

20000.000

LPG-300

30000.000

DIE-300

46000.000

NAP-300

20000.000

ASP-300

20000.000

출고일서 번호

출고 결과

M526070114

출고 결과

M526070114

출고 결과

2026.07.01 17:14:14 출고 번호 DO00005075 가 생성되었습니다.

2026.07.01 17:15:56 부피확정이 완료되었습니다.

U 1, Co 1

Ln 1 ~ Ln 2 of 2 lines

부피 측정, 출고 관리 프로그램 ZPB1MM04, SAPMZB1SD0001

Solution

→ 15°C 기준 배럴 통일 및
공급망 전 과정 부피 측정 자동화

→ 보정계수 바탕으로
구매오더 입고와 판매오더 출고 시
실측 부피를 환산 부피로 계산

→ 전표 처리를 통한 증발 손실 정산

[4] 품질 서비스와 공정 제어 시스템 간 연동 부재 Quality Service & Control System Disconnect

: 품질 분석 결과가 생산시스템과 분리되어 있어 **기준 미달 원료공정 투입**을 차단하지 못함

☑ [품질 검사 재고 전환] 전처리 공정 개시

2026.06.04	품질검사	생산	전처리 공정 시작	5000002138	0 BBL	5 BBL	5 BBL
2026.06.04	품질검사	생산	전처리 공정 성공	5000002139	5 BBL	-4.15 BBL	0.85 BBL
2026.06.04	품질검사	생산	전처리 공정 실패	5000002140	0.85 BBL	-0.85 BBL	0 BBL
2026.06.03	품질검사	생산	전처리 공정 시작	5000002128	0 BBL	35 BBL	35 BBL
2026.06.03	품질검사	생산	전처리 공정 성공	5000002129	35 BBL	-30.1 BBL	4.9 BBL
2026.06.03	품질검사	생산	전처리 공정 실패	5000002130	4.9 BBL	-4.9 BBL	0 BBL
2026.06.03	품질검사	생산	전처리 공정 시작	5000002193	0 BBL	6 BBL	6 BBL
2026.06.03	품질검사	생산	전처리 공정 성공	5000002194	6 BBL	-5.64 BBL	0.36 BBL
2026.06.03	품질검사	생산	전처리 공정 실패	5000002195	0.36 BBL	-0.36 BBL	0 BBL

☑ [불용 재고 격리] 전처리 실패 시 실시간 리스크 차단

2026.06.04	불용재고	생산	전처리 공정 시작	5000002138	4.56 BBL	-6 BBL	-0.44 BBL
2026.06.04	불용재고	생산	전처리 공정 실패	5000002140	-0.44 BBL	0.85 BBL	0.41 BBL
2026.06.03	불용재고	생산	전처리 공정 시작	5000002128	34.66 BBL	-35 BBL	-0.34 BBL
2026.06.03	불용재고	생산	전처리 공정 실패	5000002130	-0.34 BBL	4.9 BBL	4.56 BBL

☑ [가용 재고 승인] 전처리 성공 물량의 신속한 공정 투입

2026.06.04	가용재고	생산	전처리 공정 성공	5000002139	499,595.44 BBL	4.15 BBL	499,599.59 BBL
2026.06.03	가용재고	생산	전처리 공정 성공	5000002129	499,585.34 BBL	30.1 BBL	499,585.44 BBL

☑ [최종 결과] 품질 검사 재고 이동 변화

2026.06.04	품질검사	생산	전처리 공정 시작	5000002138	0 BBL	5 BBL	5 BBL
2026.06.04	품질검사	생산	전처리 공정 성공	5000002139	5 BBL	-4.15 BBL	0.85 BBL
2026.06.04	품질검사	생산	전처리 공정 실패	5000002140	0.85 BBL	-0.85 BBL	0 BBL
2026.06.03	품질검사	생산	전처리 공정 시작	5000002128	0 BBL	35 BBL	35 BBL
2026.06.03	품질검사	생산	전처리 공정 성공	5000002129	35 BBL	-30.1 BBL	4.9 BBL
2026.06.03	품질검사	생산	전처리 공정 실패	5000002130	4.9 BBL	-4.9 BBL	0 BBL
2026.06.03	품질검사	생산	전처리 공정 시작	5000002193	0 BBL	6 BBL	6 BBL
2026.06.03	품질검사	생산	전처리 공정 성공	5000002194	6 BBL	-5.64 BBL	0.36 BBL
2026.06.03	품질검사	생산	전처리 공정 실패	5000002195	0.36 BBL	-0.36 BBL	0 BBL

재고 현황 관리 프로그램 ZPB1MM05

Solution



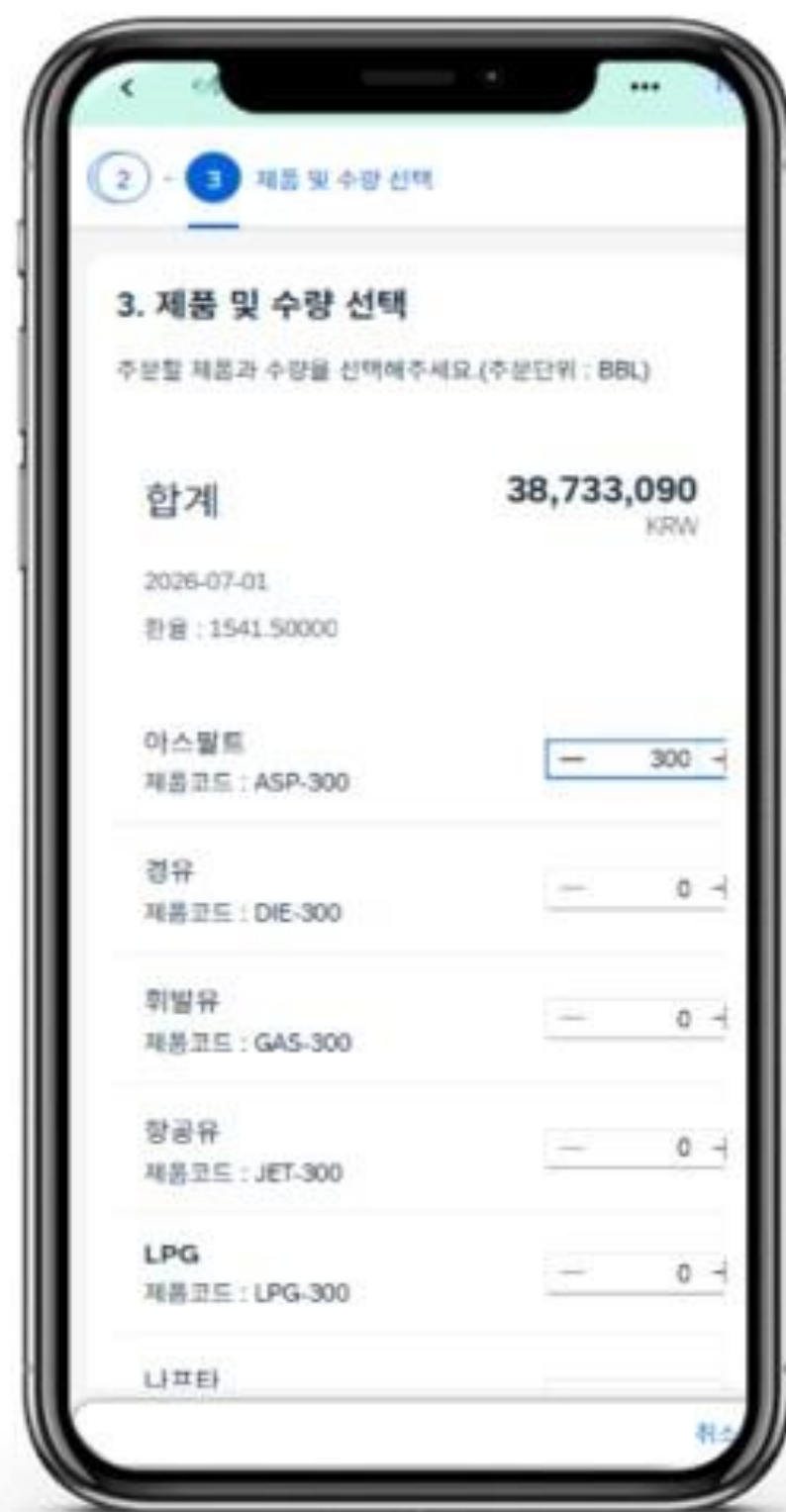
재고 유형 분리하여
즉시 출고 제한

[5] 현장 모바일 연동 부재 및 데이터 단절 Mobile Field Connectivity

: 모바일 기기를 통한 데이터 입력이 불가능하여 **현장과 전산 재고 간의 시차가 발생함**

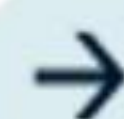


모바일 재고 보충 문서 생성 및 즉시 출하 프로그램
ZPB1SD04



모바일 주문 생성 프로그램
ZPB1SD01

Solution



FIORI 모바일 화면 구현

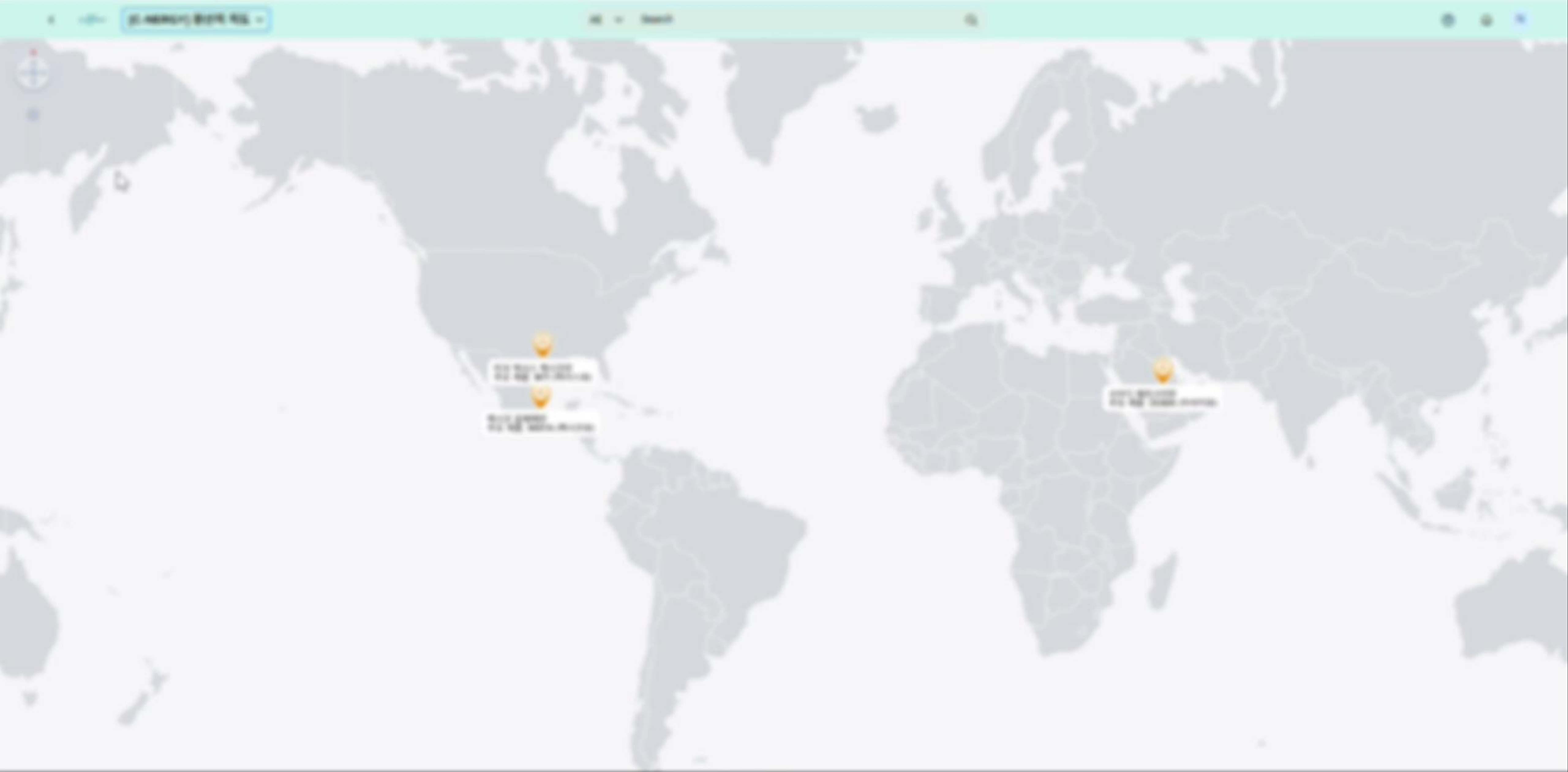


재고 보충 문서 생성
주문오더 문서 생성



시연 영상

C-NERGY
Create Your Synergy With Us



자체 평가 의견

Self evaluation

완성도 평가

데이터 초기화 및 테스트 과정에서 발생한 오차를 **CBO 프로그램**으로 추적하여 원인 규명
각 프로그램의 **완성도와 짜임새**가 우수하며 **비정상 데이터 오류**를 잡아낼 만큼 민감하고 정교하게 설계

주요 개발 이슈



각 프로세스는 **당일 자재 단가**를 기반으로 처리되는 구조
이전 프로세스가 모두 완료되어야 **다음 프로세스 진행이 가능**하도록 설계
→ **예시 데이터의 생성과 검토**에 많은 시간을 투자하며 프로세스 전체 흐름을 검증

프로젝트 소감

기준 통화만 DB 필드로 정의하고 거래 통화는 환율로 계산하던 구조에서
달러와 원화의 **소수점 자릿수 차이**로 인한 오차 발생
→ **신규 테이블 정의**로 문제를 해결하며 **설계의 중요성**을 재확인



감사합니다!

C-NERGY
Create Your Synergy With Us